

제곱근의 뜻과 표기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

제곱근 구하기 · 'a의 제곱근'과 '제곱근 a' · 제곱근의 성질

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	6	$\sqrt{36}$	1번, 2번
2	0.4	$2/5$ / $\sqrt{0.16}$	5번
3	9	$\sqrt{81}$	1번, 3번
4	8	$\sqrt{64}$	2번
5	-10	$-\sqrt{100}$	1번
6	0.5	$1/2$ / $\sqrt{0.25}$	2번, 5번
7	5	—	4번
8	6	$\sqrt{36}$	3번
9	1	—	3번, 4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	양수의 제곱근을 하나만 씀 (음수 쪽을 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	'a의 제곱근'(두 개)과 '제곱근 a'(√a 하나)를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$\sqrt{((-a)^2)}$ 을 $-a$ 로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	소수의 제곱근을 소수점 자리만 옮겨서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

양수의 제곱근을 하나만 씀 (음수 쪽을 빠뜨림)

괜찮아요 제곱근 하면 $\sqrt{\quad}$ 기호가 먼저 떠오르니 양수 하나만 쓰기 쉬워요. 누구나 처음엔 그래요.

이렇게 볼까요 4를 제곱하면 16이에요. 그런데 -4를 제곱해도 16이에요. 제곱해서 16이 되는 수가 정말 하나뿐일까요?

스스로 답해 봐요 제곱해서 a가 되는 수를 '모두' 찾으면, 부호만 다른 짝은 없을까요?

확인 문제 · 81의 제곱근을 모두 쓰면? _____

3

$\sqrt{((-a)^2)}$ 을 $-a$ 로 계산함

괜찮아요 근호와 제곱이 서로 지워진다고 배우니 부호까지 그대로 나온다고 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $(-3)^2$ 을 먼저 계산하면 9예요. $\sqrt{9}$ 는 3이지 -3이 아니예요. 근호는 늘 양수 쪽을 가리키기로 약속했어요.

스스로 답해 봐요 근호 안을 먼저 계산해 보면, 안에 있는 수는 양수인가요, 음수인가요?

확인 문제 · $\sqrt{((-12)^2)}$ 의 값은? _____

2

'a의 제곱근'(두 개)과 '제곱근 a'(√a 하나)를 혼동함

괜찮아요 말이 거의 같아서 헷갈리는 게 당연해요. 시험에서 가장 많이 걸리는 자리이기도 해요.

이렇게 볼까요 '49의 제곱근'은 제곱해서 49가 되는 수 전부가 ± 7 이에요. '제곱근 49'는 $\sqrt{49}$ 라는 수 하나의 이름이라 7이에요.

스스로 답해 봐요 문제에 '~의 제곱근'이라고 쓰였나요, '제곱근 ~'이라고 쓰였나요?

확인 문제 · 제곱근 121의 값은? _____

4

제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함

괜찮아요 제곱 기호가 작게 붙어 있어서 '2를 곱하라'는 표시처럼 보일 때가 있어요. 눈에 잘 안 띄는 기호라 더 그래요.

이렇게 볼까요 한 변이 7인 정사각형의 넓이를 $7 \times 2 = 14$ 라고 해 볼까요? 모눈종이에 7칸 $\times$ 7칸을 그려 칸을 세어 보면 14칸이 나오나요?

스스로 답해 봐요 제곱은 같은 수를 몇 번 곱하는 것일까요?

확인 문제 · 9^2 의 값은? _____

5 소수의 제곱근을 소수점 자리만 옮겨서 구함

괜찮아요 $\sqrt{0.36} = 0.6$ 인 것을 보면 '자리만 옮기면 되나?' 싶어요. 반은 맞는 감이에요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{0.09}$ 를 0.03이라고 하면, 0.03을 제곱했을 때 0.0009가 돼요. 0.09가 아니에요. 0.3을 제곱해야 0.09예요.

스스로 답해 봐요 구한 답을 다시 제곱하면 근호 안의 수가 그대로 나오나요?

확인 문제 $\sqrt{0.81}$ 의 값은? _____

확인 문제 정답 — 1번 ± 9 (9와 -9) · 2번 11 · 3번 12 · 4번 81 · 5번 0.9

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 6

36의 제곱근 중 양수인 것을 구하시오.

힌트 · 어떤 수를 제곱하면 36이 되는지 떠올려요. 6×6 은 얼마인가요?

$6^2 = 36$, $(-6)^2 = 36$ 이므로 36의 제곱근은 ± 6 이고, 그 중 양수는 6이에요.

2. 0.4

0.16의 양의 제곱근을 구하시오.

힌트 · $0.16 = 16/100$ 이에요. 분자와 분모가 각각 어떤 수의 제곱인가요?

$0.16 = \frac{16}{100} = \left(\frac{4}{10}\right)^2$ 이므로 양의 제곱근은 $\frac{4}{10} = 0.4$ 예요. 확인: $0.4 \times 0.4 = 0.16$.

3. 9

$(-9)^2$ 의 제곱근 중 양수인 것을 구하시오.

힌트 · 괄호 안을 먼저 계산해요. $(-9)^2$ 은 얼마인가요?

$(-9)^2 = 81$ 이고, 81의 제곱근은 ± 9 예요. 그중 양수는 9예요.

4. 8

제곱근 64의 값을 구하시오.

힌트 · '제곱근 64'는 $\sqrt{64}$ 라는 수 하나를 부르는 말이에요.

제곱근 $64 = \sqrt{64} = 8$ 이에요. ('64의 제곱근'이라면 ± 8 두 개예요.)

5. -10

100의 제곱근 중 음수인 것을 구하시오.

힌트 · 100의 제곱근은 두 개예요. 그중 0보다 작은 쪽을 골라요.

$10^2 = 100$, $(-10)^2 = 100$ 이므로 100의 제곱근은 ± 10 이고, 음수인 것은 -10이에요.

6. 0.5

제곱근 0.25의 값을 구하시오.

힌트 · '제곱근 0.25' = $\sqrt{0.25}$ 예요. $0.25 = 25/100$ 을 분수로 보면 근호가 벗겨져요.

제곱근 $0.25 = \sqrt{0.25} = \sqrt{\left(\frac{25}{100}\right)} = \frac{5}{10} = 0.5$ 예요. 확인: $0.5 \times 0.5 = 0.25$.

7. 5

$(\sqrt{5})^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sqrt{5}$ 는 '제곱하면 5가 되는 수'예요. 그 수를 제곱하면?

$\sqrt{5}$ 를 제곱하면 정의에 따라 5가 돼요. $(\sqrt{5})^2 = 5$.

8. 6

$\sqrt{((-6)^2)}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 근호 안 $(-6)^2$ 을 먼저 계산해요. 근호는 양수 쪽을 가리켜요.

$(-6)^2 = 36$ 이므로 $\sqrt{((-6)^2)} = \sqrt{36} = 6$ 이에요. -6이 아니에요.

9. 1

$\sqrt{(2^2)} - \sqrt{((-4)^2)} + (-\sqrt{3})^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 세 항을 각각 근호 없는 수로 바꾼 뒤 더하고 빼요.
각 항은 모두 양수가 돼요.

$\sqrt{(2^2)} = 2$, $\sqrt{((-4)^2)} = \sqrt{16} = 4$, $(-\sqrt{3})^2 = 3$ 이므로 $2 - 4 + 3 = 1$ 이에요.